



17

2da Práctica
Algoritmo y estructura de datos 1

Tiempo: 90 minutos

Alumno (a):

No usar celular ni material de consulta. Respetando las normas académicas

Se tiene que pagar el soat de motocicletas y de autos, ambos considerados vehículos de transporte. Ver diagrama de clase.

El costo soat para un auto es S/70

El costo soat para una motocicleta es S/110

NOTA: Según vehículo se está considerando unos pagos adicionales.

Principal:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Crear 3 arreglos:

pc[] -> placa vehículo (valor de 3 dígitos aleatorio)

t[] -> tipo

mt[] -> monto final

Así mismo se considera una clase auxiliar para implementar con métodos de clase.

asignar_beneficio(año) : gobierno brinda un seguro de vida al chofer pagando unos S/15 extra por cada año del vehículo.

asignar_beneficio(año, tipo) : Para los de motocicleta descuenta 5% por cada año, sino desc 7% por cada año

Aplicando el tema de funciones, herencia, polimorfismo:

Principal:

- Poblar() Leer los datos mientras el usuario lo solicite. (tipo, años de uso) y almacena según criterios en los vectores la placa en pc[], tipo en t[] y el cálculo del monto en mt[].
- Facturar_porTipo(), determina según tipo de vehículo el pago final retornado el resultado donde se le invoque para ser almacenado en el vector mt[]
- Mostrar() placa del vehículo, tipo y monto a pagar por soat
- Buscar una placa y modificar el tipo (recalcular el monto)
- Determinar mayor monto del pago de un auto.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Referencia de guía:

Monto = soat según auto o moto + beneficios (por seguro de vida) + beneficios (por tipo)

lunes 25 de mayo del 2025